Forsætisráðuneytið

Stjórnarráðinu við Lækjartorg

Reykjavík, 5. desember 2025

Efni: Umsögn Orkuveitunnar um drög að *Atvinnustefnu Íslands – vaxtarplans til 2035* | Mál nr. S-226/2025

Orkuveitan fagnar sem fyrr áformum stjórnvalda um mótun atvinnustefnu fyrir Ísland og þakkar fengin tækifæri til að taka þátt í undirbúningi stefnumótunarinnar. Jafnframt lýsir fyrirtækið ánægju með að ýmsir sprotar væntanlegrar atvinnustefnu hafi þegar litið dagsins ljós í aðgerðum stjórnvalda. Má þar nefna frumvarp um einföldun leyfisveitinga, aðkomu að grænni umbreytingu á Grundartanga og á Bakka og að skerpt hefur verið á í loftslagsmarkmiðum Íslands.

Orkuveitan starfar undir heildarstefnu með yfirskriftina *Við erum aflvaki sjálfbærrar framtíðar*. Til Orkuveitunnar heyra, auk móðurfélagsins, orkuvinnslu- og orkuskiptafyrirtækið Orka náttúrunnar, innviða- og þjónustufyrirtækin Veitur og Ljósleiðarinn og nýsköpunar- og þróunarfyrirtækið Carbfix. Hvert þeirra er á meðal hinna stærstu á sínu sviði hér á landi og brautryðjandi á sínu starfssviði. Orka náttúrunnar, Veitur og Carbfix skila sérstakri umsögn um drögin. Þessi umsögn Orkuveitunnar fylgir kaflaskiptingu stefnudraganna. Í henni er haldið til haga hugmyndum úr umsögn Orkuveitunnar um áformaskjal um atvinnustefnuna, mál nr. S-144/2025, auk þess sem nýjar eru viðraðar.

Styrkjum innviði

Traustir og hagkvæmir innviðir eru forsendur farsældar hvort sem horft er til atvinnulífs eða mannlífs almennt. Orkuveitan er stærsta innviðafyrirtæki landsins, rekandi vatns-, hita-, raf- og fráveitur sem hver og ein þjónar meirihluta þjóðarinnar. Innan hennar býr því reynsla af ákvörðunum um skynsamlega tímasetningu og umfang styrkingar innviða. Í þeim efnum skiptir miklu máli að eiga í nánu og stöðugu samtali við atvinnulíf, stjórnvöld og aðra hagsmunaaðila að

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarháls 1, 110 Reykjavík
+354 516 6100
orkuveitan.is

slíkri uppbyggingu. Sé uppbygging of hæg myndast flöskuhálsar og sé uppbygging um of við vöxt getur það dregið úr samkeppnishæfni. Offjárfesting lendir einatt sem kostnaður á þeim sem nýta viðkomandi innviði fyrir. Í umsögn Orku náttúrunnar, dótturfélags Orkuveitunnar, um drög að Atvinnustefnu er nánar vikið að þessu hvað snertir flutningskerfi raforku þar sem tuga prósentna hækkanir eru boðaðar án þess að flutningsfyrirtækið hafi orðið fyrir sérstöku fjárhagslegu áfalli. Hér má hugsa sér að sérstakt átak í uppbyggingu flutningskerfis raforku verði fjármagnað með sérstökum hætti þannig að fjárfestingin lendi ekki lóðbeint í gjaldskrá Landsnets, en vísbendingar eru um að hún sé ekki til þess fallin að auka samkeppnishæfni Íslands. Jafnframt má hugsa sér að arðsemiskrafa til eldri eigna fyrirtækisins, sem lagðar voru inn við stofnun þess, sé önnur en til nýframkvæmda.

Ekki nóg að til séu raflínur fyrir uppbyggingu nýrrar verðmætasköpunar, heldur að líka sé straumur á þeim. Samkeppnisforskot Íslands er að enn eru hér umhverfislega viðunandi og hagkvæmir grænir orkukostir sem styðja þá þróun sem nauðsynleg er fyrir hagvexti og vaxandi útflutningstekjum. Áralöng reynsla er af óskilvirkri stjórnsýslu hvað ónýtta orkukosti snertir og þá þarf líka að horfa til samkeppnisumhverfis á raforkumarkaði, sem einkennist af yfirburðastöðu Landsvirkjunar. Mikið ríður á að vel takist til um einföldun regluverks og leyfisveitinga í virkjanamálum. Þar er ekki einungis í húfi nýr atvinnurekstur heldur ekki síður umhverfisvæn orkuskipti í þeim rekstri sem fyrir er í landinu. Flækjur Rammaáætlunar, mats á umhverfisáhrifum, skipulagsmála og sérstakra leyfa af fjölbreyttu tagi er óviðunandi og óþarft og þarfnast endurhönnunar.

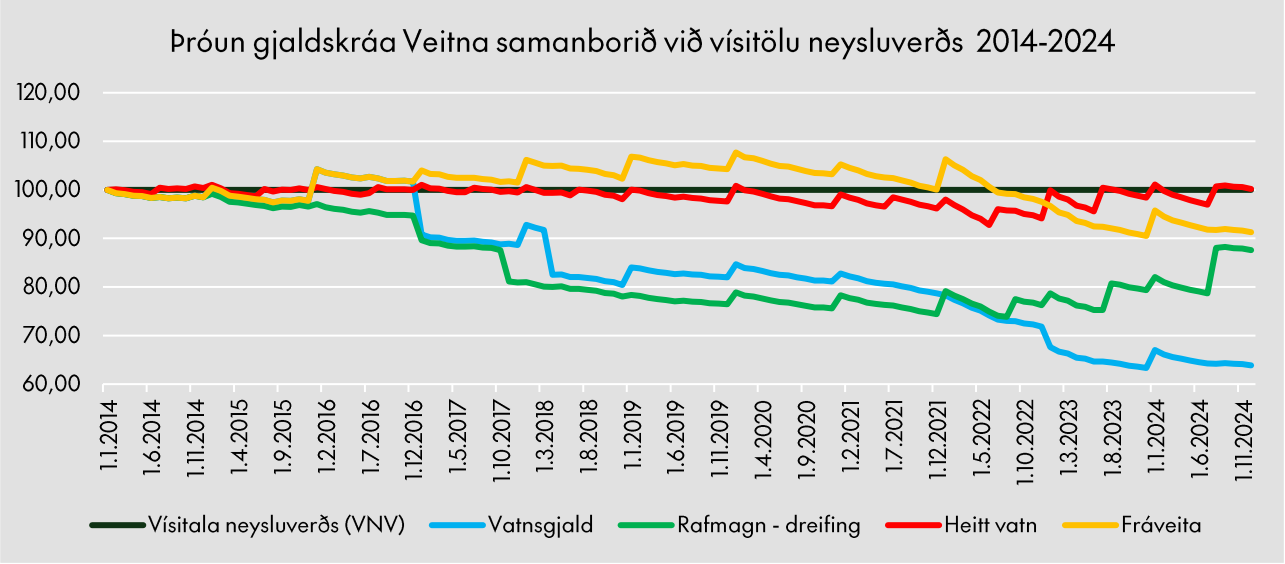
Þá þarf að horfast í augu við að samkeppnisumhverfi á orkumarkaði getur verið hindrun frekari uppbyggingar. Eitt fyrirtæki ræður nú meira en 90% sveiflanlegs rafafls í landinu. Samkvæmt nýútgefinni Orkuspá[1] mun það ekki breytast í bráð en sveiflanlega aflið er afar verðmætt til þróunar vindorkukosta. Þetta kann að vera höfuðástæðan fyrir því að í sömu Orkuspá er vandfundið nýtt rafmagn úr vindi næsta áratuginn nema frá Landsvirkjun sjálfri. Þá er að finna í nýtingarflokki Rammaáætlunar allnokkra vatnsorkukosti sem engin hreyfing virðist hafa verið í átt að nýta um talsverða hríð. Velta má fyrir sér hvort að með einhverjum hætti megi koma slíkum orkukostum í hendur aðila sem eru tilbúnir að ráðast í nýtingu þeirra innan tiltekins frests. Í því sambandi kynni að vera hægt að skylda framkvæmdaraðila til að halda ákveðnum framgangi innan tiltekinna tímamarka en að öðrum kosti verði öðrum gefinn kostur á að taka við viðkomandi virkjunarkosti.

Vel heppnaðar innviðafjárfestingar skila fyrirsjáanleika og ef vel tekst til aukinni samkeppnishæfni viðskiptavina innviðafyrirtækjanna. Það skýtur því skökku við að á sama tíma og áhersla væntanlegrar Atvinnustefnu er á trausta, hagkvæma og áfallaþolna innviði skuli forsendur fjárfestinga vatns- og fráveitna vera í uppnámi. Umdeild túlkun stjórnvalda, sem birtist í úrskurði um vatnsgjald, á því hvað telst til fjármagnskostnaðar hjá þessum grundvallarveitum heilnæms mannlífs og margskonar atvinnureksturs vinnur beinlínis gegn hagkvæmum fjárfestingum í

[1] https://orkuspaislands.is/

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarháls 1, 110 Reykjavík
+354 516 6100
orkuveitan.is

innviðunum. Í takti við áherslur Atvinnustefnu fyrir Ísland telur Orkuveitan að vinda þurfi þar ofan af og styrkja grundvöll ákvarðana um fjárfestingar í vatns- og fráveitum.



Hér er einnig bent á að innan stjórnsýslunnar eru rafveitur, hitaveitur og fráveitur meðal málaflokka umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis en vatnsveiturnar hins vegar hjá innviðaráðuneyti. Skilvirkara væri að allar þessar veitur heyrðu undir sama ráðuneytið, þ.e.a.s. hið fyrrnefnda. Það myndi auðvitað einnig styðja við markmið Atvinnustefnu fyrir Ísland um einföldun regluverks og leyfisveitinga.

Víða um land eru mikilvægir innviðir atvinnuþróunar þegar fyrir hendi. Oftast hafa þeir verið lagðir í tengslum við framleiðslu sem þar var byggð upp. Má hér nefna uppbyggingu hafna tengda iðnaði á Grundartanga, í Straumsvík, Helguvík og Þorlákshöfn, á Reyðarfirði, á Bakka við Húsavík og Akureyri. Samkvæmt nýrri skýrslu aðgengilegri hjá danska umhverfisráðuneytinu eru hafnir einmitt lykilinnviðir grænnar atvinnuþróunar og frekari uppbygging þeirra mikilvæg, ekki síst m.t.t. þróunar í alþjóðastjórnmálum og loftslagsvárinnar[2]. Á meðal niðurstaðna er að fjárfesting í uppbyggingu hafnar geti leitt til hundraðfaldar fjárfestingar á áhrifasvæði hennar í nýjum atvinnugreinum, t.d. uppbyggingu endurnýjanlegrar orku. Reynsla Orkuveitunnar er að víða á Íslandi vanti töluvert upp á fjárfestingu og uppbyggingu hafna svo þau tækifæri sem eru til atvinnuþróunar nýtist. Með bættum samgöngum hafa svo atvinnusvæði stækkað með tilheyrandi aðgangi að viðeigandi vinnuafli og félagslegum innviðum tengdum búsetu fólks. Það er mat Orkuveitunnar að rétt sé að líta til slíkra staðsetninga við uppbyggingu a.m.k. tiltekins hluta atvinnulífs framtíðarinnar. Jafnframt má auka sjálfbærni og samkeppnishæfni reksturs á þessum stöðum með því t.d. að tengja kolefnisföngun og -bindingu frá tiltekinni framleiðslu á svæðunum sem ýmist getur lækkað verulega kostnað viðkomandi fyrirtækja við kaup á losunarheimildum eða skapað kolefniseiningar sem gjaldgengar yrðu á alþjóðamarkaði. Jafnframt má stuðla að aukinni hringrás efnis og orku innan slíkra grænna iðngarða. Á meðal þess sem líta má til er nýting

[2] DANSKE ERHVERVSHAVNES ROLLE I DEN GRØNNE ERHVERVSUDVIKLING

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarháls 1, 110 Reykjavík
+354 516 6100
orkuveitan.is

glatvarma málmbræðslna fyrir hitaveitur eða aðra framleiðslu í görðunum, hagnýtingu kolefnis úr útblæstri til ylrækar eða nýtingu sláturútgangs, t.d. nálægs fiskeldis, til vinnslu á lífrænu eldsneyti.

Auknar kröfur til áfallaþols innviða af ýmsu tagi eiga einnig að vera hvetjandi til bættrar nýtingar þeirra innviða sem fyrir eru. Í vaxandi mæli er atvinnulíf og raunar mannlíf allt meira uppá stöðugan aðgang að rafmagni og gagnaflutningi komið. Í öðru tilvikinu eru flutnings- og dreifikerfi byggð upp og rekin með sérleyfi en í hinu í samkeppni. Stjórnvöld geta haft áhrif á hagkvæmni og áfallaþol uppbyggingar stafrænu innviðanna t.d. með því að beina kröftum sínum í þá átt að til verði tvö alveg aðskilin grunnnet fjarskipta. Sérstakar þarfir ríkisins til fjarskiptainnviða verði boðnar út til rekstraraðila kerfanna tveggja í stað þess að ríkið byggi þriðja kerfið upp. Það er að miklum líkindum hagkvæmari leið til aukins áfallaþols fjarskipta.

Eflum vísindi og nýsköpun

Nauðsynlegt er að stjórnvöld brúi bilið á milli tækniþróunar og hagnýtingar. Að skapa samfellt ferli styrkja sem koma hugmyndum af blaði og í nýtingu, frá TRL1 til TRL9 (TRL stendur fyrir Technology Readiness Level). Nokkurt framboð er af styrkjafé fyrir fyrstu stig verkefna en það myndast oft gjá frá síðasta stigi þróunar og yfir í hagnýtingu. Fyrirtæki sjá enn of mikla áhættu til að fjárfesta í síðustu skrefum þróunar og nýsköpunar og lítið er hægt að sækja af styrkjum til innleiðingar nýsköpunar. Þetta kann að ráðast af því að fyrirtæki á Íslandi eru flest fremur smá.

Orkuveitan hefur tekið þátt í margvíslegri nýsköpun og tækniþróun og notið til þess í mörgum tilvikum rausnarlegra erlendra styrkja, sem einmitt miða að því að brúa ofangreint bil. Framboð alþjóðlegu styrkjanna miðast oft við viðfangsefni sem eru alþjóðleg í eðli sínu. Evrópustyrkir til þróunar á Carbfix-aðferðinni eru til marks um það. Það getur verið torsóttara að sækja alþjóðlega styrki til þróunar lausna á sérislenskum viðfangsefnum. Þetta getur átt við um jarðhitanýtingu, sem er ekki nægjanlega útbreidd í veröldinni.

Á fáum sviðum eiga Íslendingar jafn farsæla sögu og á sviði jarðhitanýtingar. Jarðhitaþekking hefur þó hingað til lítt verið viðskiptalega varin með einkaleyfum. Í tengslum við hugmyndir um nýtingu djúps jarðhita, sem hafa verið uppi um talsvert skeið, hafa þegar orðið til uppfinningar sem kunna að verða afar verðmætar takist að hagnýta þær. Djúpborun og djúpnýting eru einmitt svið þar sem sérþekking hér á landi er veruleg en brúun bilsins af blaði og í nýtingu er verulega dýr. Þangað væri kjörið fyrir stjórnvöld að beina styrkjum, ekki eingöngu til aukinnar orkuvinnslu hér á landi því þekkingin sjálf getur orðið verðmæt útflutningsvara.

Loftslags- og orkusjóður hefur nýst undanfarinn áratug til margra góðra verka. Þar má nefna eflingu innviða fyrir orkuskipti í samgöngum og jarðhitaleit á svokölluðum köldum svæðum. Þar sem fyrirhuguð atvinnustefna fyrir Ísland byggist að talsverðu leyti á orkuöflun og orkunýtingu er kjörið að nýta sjóðinn til að styðja við orkutengd forgangsverkefni atvinnustefnunnar. Þannig geta stjórnvöld beint kröftum fyrirtækja og annarra sem sótt geta í sjóðinn að hugsanlegum orkutengdum hindrunum fyrir framgangi stefnunnar. Hafa ber í huga að stjórnvöld hafa árlega milljarðatekjur af sölu ETS losunarheimilda og er gert ráð fyrir að þær vaxi verulega á næstu árum

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarháls 1, 110 Reykjavík
+354 516 6100
orkuveitan.is

og geti orðið 5-7 milljarðar á ári. Mikið skortir á að þeim sé beint í nægilegu magni til þróunar og innleiðingar grænna lausna. Í skýrslu umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra til Alþingis um tekjur ríkissjóðs af ETS kerfinu segir: "... þörf er á skýrri stefnu um ráðstöfun þeirra fjármuna sem aflað er." Tekið er undir þau orð og hvatt til þess að fram komi stefna um að grænar lausnir verði í forgangi við ráðstöfun fjármunanna.

Framleiðsla á prótíni til manneldis, oftast í formi framleiðslu hefðbundinna matvæla, er að taka stakkaskiptum víða um heim. Matvælaöryggi Íslendinga hefur oftast verið tengt hefðbundnum landbúnaði og fiskveiðum. Nú þegar hafa litið dagsins ljós á Íslandi afar framsækin fyrirtæki á sviði matvælaræktunar, sem mörg hver reiða sig á orku í einhverju formi. Gróðurhús eru þekkt. Fiskeldi sem nýtir jarðhita sömuleiðis en nýrri af nálinni eru t.d. ræktun örþörunga og erfðabreyttra plantna sem leggja til prótín í matvæli til manneldis. Orkuveitan telur mikilvægt að væntanleg atvinnustefna miðist við að verðmætasköpun af þessu tagi fái að þroskast en í mörgum tilvikum nýtir hún orku- og efnisstrauma sem annars færu forgörðum.

Það er áhugavert að sumt þessarar starfsemi hefur byggst upp í allra næsta nágrenni jarðhitavirkjana, þar sem vannýtta verðmætastrauma getur verið að finna en líka þar sem tengjast má orkuveri án aðkomu flutningsfyrirtækisins. Það getur verið leiðarvísir um lykla að aukinni samkeppnishæfni slíkrar starfsemi. Uppbygging innviða í grænum iðngörðum er dýr og þangað mætti beina þróunarfé til að flýta fyrir verðmætasköpun innan þeirra.

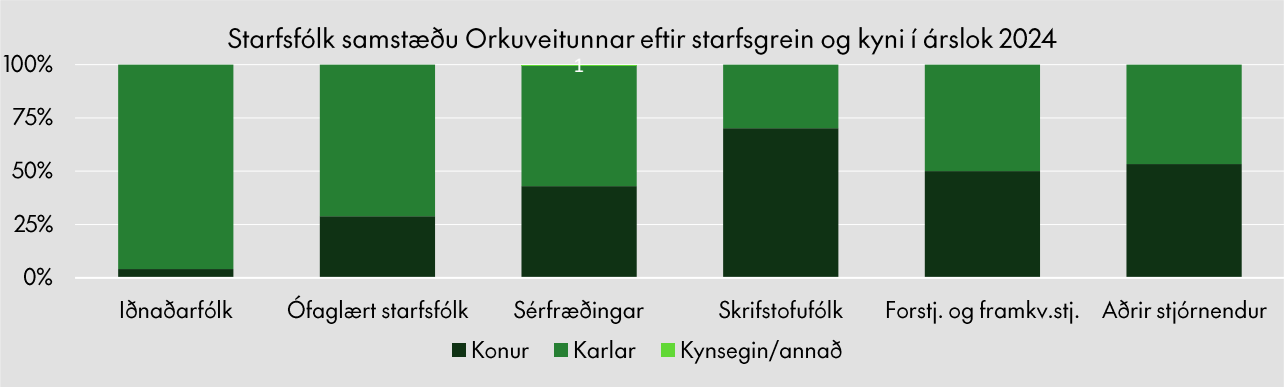
Tryggjum færni til framtíðar

Forgangsraða þarf fjármagni og áherslum í menntakerfinu með hliðsjón af þörfum atvinnulífsins og framtíðarinnar.

Efla þarf framboð náms í iðn- og tæknigreinum og setja þarf aukið fjármagn í það. Árlega er mörg hundruð nemendum vísað frá iðnnámi. Samfélagið er að verða af fólki sem vill sækja sér þessa menntun. Iðn- og tæknistörf eru starfsgreinar sem atvinnulífið mun áfram þurfa að reiða sig á og gervigreindin mun ekki leysa af hólmi. Það skiptir okkur einnig máli að vera sjálfbær og ekki of háð erlendu vinnuafli.

Hér má benda á að þrátt fyrir ýmis verkefni Orkuveitunnar til að efla áhuga kvenna á iðngreinum, sem teljast hefðbundnar karlagreinar, voru einungis sex konur á meðal 146 fagmenntaðs iðnaðarfólks hjá samstæðunni í árslok 2024. Mikill árangur hefur náðst hjá fyrirtækjunum við að jafna hlutföll kynja í öðrum störfum og er mótsögnin því hrópleg.

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarháls 1, 110 Reykjavík
+354 516 6100
orkuveitan.is



Horfa þarf á menntakerfið sem heild og auka þátttöku yngri nemenda í iðn- og tæknigreinum. Einnig þarf að gefa því gaum að stúlkur horfi líka á það sem möguleika að sækja slíka menntun. Mikilvægt er að menntakerfið gefi iðn- og tækninámi sama vægi og bóklegu námi til að auka áhuga þeirra. Stjórnvöld þurfa að setja sér markmið í þessum efnum og vakta framgang þess. Efla þarf menntun í STEM greinum. Raunvísindi, tæknigreinar, verkfræði og stærðfræði ásamt skapandi greinum eru mikilvægur grunnur að nýsköpun og þróun nýrrar tækni og efla þannig vísindalæsi. Orkuveitan hefur átt frumkvæði að því að kynna fjölbreytta náms- og starfsmöguleika í orku- og veitugeiranum fyrir nemendum með markvissum hætti, meðal annars með verkefnum á borð við Orku- og vísindadegi háskólanema og þátttöku í "Stelpur, stálp og tækni". Til að efla vísindalæsi ungs fólks hefur Orkuveitan hefur frá árinu 2022 boðið grunnskólanemendum upp á skólaheimsókn í Elliðaárstöð þar sem nemendur fá fræðslu um orkuinnviði, auðlindir og lífæðar samfélagsins og auðlindir. Frá árinu 2022 hafa alls 7.750 nemendur sótt skólaheimsókn, þar af 2.500 nemendur á þessu ári.

Einföldum regluverk

Aðgengileg og skilvirk stjórnsýsla eykur samkeppnishæfni Íslands. Hún eykur fyrirsjáanleika og dregur úr kostnaði við verðmætasköpun. Ísland á að vera eftirsóttur áfangastaður fjárfestinga – innlendra sem erlendra – en með þeim síðarnefndu flyst til landsins, auk fjármagns, þekking og tækni sem styður við markmið Atvinnustefnunnar.

Fyrir verkefni sem uppfylla mörg af markmiðum væntanlegrar sjálfbærrar atvinnustefnu mætti, að mati Orkuveitunnar, útbúa flýtimeðferð í stjórnsýslu enda um yfirgnæfandi almannahagsmuni að tefla. Þannig má sjá fyrir sér að sjálfbærasta verðmætasköpunin, m.t.t. umhverfis, loftslags, samfélags og fjárhags ábata, lendi síður aftarlega í röð opinberra afgreiðsluverkefna eða stöðvist á einhverju stjórnsýslustigi. Þessi „hraðbraut" ætti að liggja hvorttveggja um stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga þannig að fyrirsjáanleiki ferðalags hvers verkefnis sé sem mestur. Þarna getur þurft að koma til stuðningur og aðhald ríkisins við sveitarfélög að gegna lögbundnum verkefnum þeirra á borð við skipulagsgerð og leyfisveitingar. Óþarflega mörg dæmi eru um það til dæmis varðandi orkukosti að samfellu skortir í ákvörðunum ríkis og stofnana þess og svo sveitarfélaga. Nánar er vikið að æskilegum umbótum á því sviði í umsögn Orku náttúrunnar.

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarháls 1, 110 Reykjavík
+354 516 6100
orkuveitan.is

Takist vel til um uppbyggingu grænna iðngarða á borð við þá sem vikið er að framar í þessari umsögn, má gera sér í hugarlönd að fyrir slíka þróun lægi heildarmat á umhverfisáhrifum, í það minnsta gögn um veigamikla umhverfis- og samfélagsþætti á viðkomandi svæði. Þar gæti hið opinbera eða stofnanir þess lagt til efni sem þá nýttist væntanlegum uppbyggingaraðilum til að stytta sér leiðina að greiningu áhrifa og að tilskyldum leyfum. Grunnmat á starfsemi á svæðinu lægi fyrir og til kasta leyfisveitenda kæmi hugsanlega eingöngu að taka afstöðu til þess hvort viðkomandi starfsemi falli undir það almenna mat á starfsemi á svæðinu sem þá þegar lægi fyrir. Þetta fyrirkomulag virðist hinsvegar illa rúmast í núverandi lagaramma mats á umhverfisáhrifum áætlana fyrir skipulag iðngarðs og umhverfisáætlunum einstakra framkvæmda innan hans. Spyrja má hvort þar megi hnika til svo uppbyggingarleiðin verði greiðari en nú er.

Aukum aðgengi að erlendum mörkuðum

Beinn útflutningur Orkuveitunnar er á sviði þekkingar og felur í sér vaxtartækifæri. Hér að framan er hvorttveggja vikið að kolefnisföngun og -bindingu og þróun nýtingar á djúpum jarðhita. Hvort tveggja byggist á þekkingu sem er heiminum mikilvæg í glímunni við loftslagsvána og framtíð hvors tveggja ræðst að verulegu leyti af því hvernig verkefnum á þessu sviði reiðir af hér á landi.

Í umsögn Carbfix um fyrirliggjandi drög að Atvinnustefnu Íslands er tíundað hvernig Danir, Norðmenn, Svíar, Hollendingar, Bretar og Bandaríkjamenn styrkja kolefnisbindingarverkefni í sínu landi með gríðarlegum fjárhæðum. Þar er einnig vakin athygli á að vaxandi tekjur íslenska ríkisins af losunarheimildum skipta nú þegar milljörðum króna á ári hverju. Skynsamlegt væri að verja þeim til aðgerða gegn loftslagsvánni.

Orkuveitan hefur átt í farsælu samstarfi við ríkisvaldið um þróun regluverks á sviði kolefnisbindingar og þakkar að eftir sjónarmiðum fyrirtækisins var leitað og á þau hlustað. Það er von okkar að fleiri sem vinna að sjálfbærri verðmætasköpun hér á landi verði þeirrar reynslu aðnjótandi, íslensku atvinnulífi til farsældar.

Sævar Freyr Þráinsson

Sævar Freyr Þráinsson
forstjóri

Orkuveita Reykjavíkur
Bæjarháls 1, 110 Reykjavík
+354 516 6100
orkuveitan.is